鏡射與無鏡射的Aggregate

ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/mirrored-unmirrored-aggregates-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

鏡射與無鏡射的Aggregate 1
鏡射與無鏡射的Aggregate 1
無鏡射Aggregate的運作方式 1
鏡射Aggregate的運作方式 2

鏡射與無鏡射的Aggregate

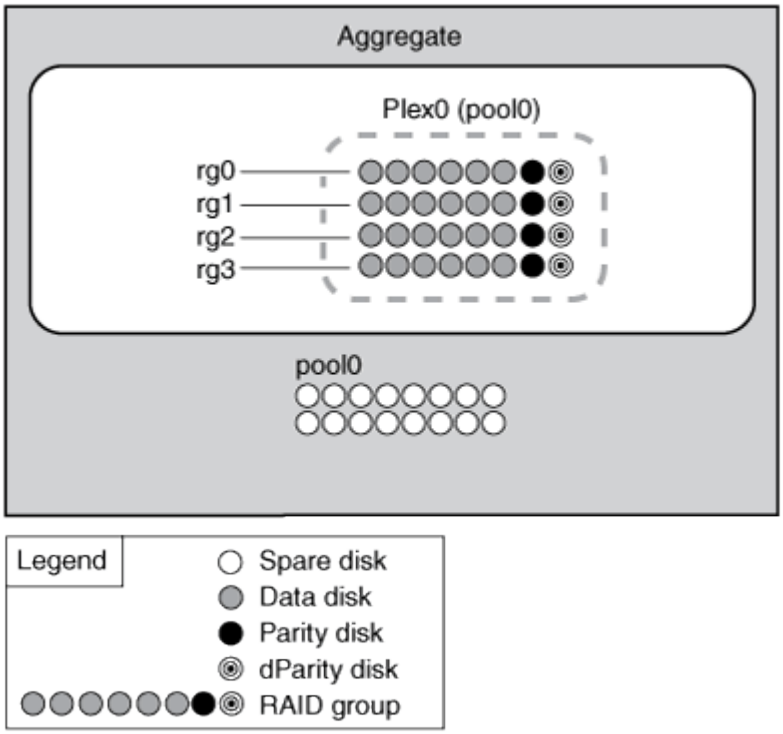
鏡射與無鏡射的Aggregate

您可以使用稱為「*SIRS* SyncMirror 」的選用功能、在儲存在不同RAID群組的複本或_plex_中同步鏡射集合體資料。如果有更多磁碟故障、或是RAID群組磁碟失去連線、則會利用叢碼來確保資料不會遺失。

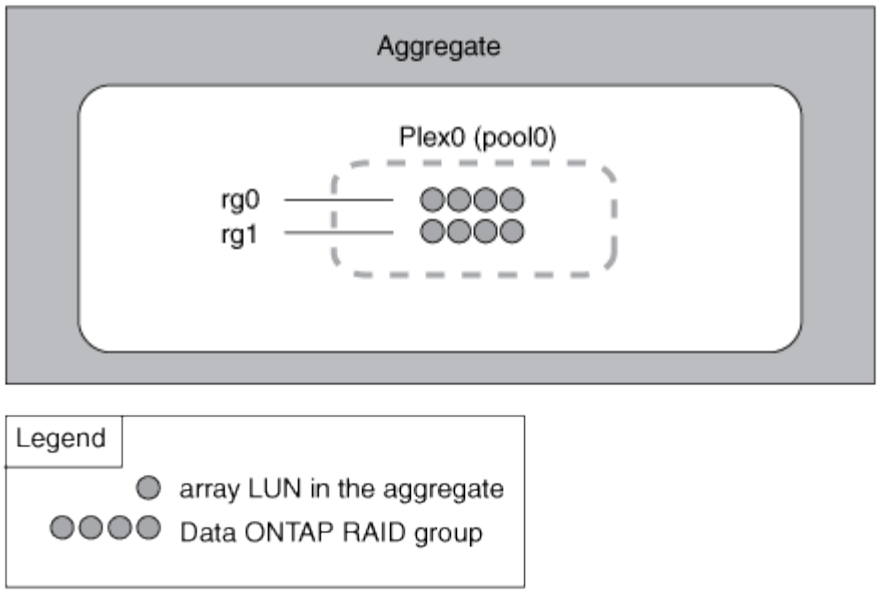
無鏡射Aggregate的運作方式

除非您使用SyncMirror 的是無法鏡射的全部集合體、無鏡射的Aggregate只有一個_plex（資料複本）、其中包含屬於該Aggregate的所有RAID群組。

下圖顯示由磁碟組成的無鏡射Aggregate、以及其單一叢。此Aggregate有四個RAID群組：rg0、rg1、rg2和rg3。每個RAID群組都有6個資料磁碟、一個同位元檢查磁碟和一個同位元檢查（雙同位元檢查）磁碟。集合體使用的所有磁碟都來自相同的集區Pool0。



下圖顯示陣列LUN與其單一叢的無鏡射Aggregate。它有兩個RAID群組：rg0和rg1。集合體使用的所有陣列LUN均來自相同的集區Pool0。



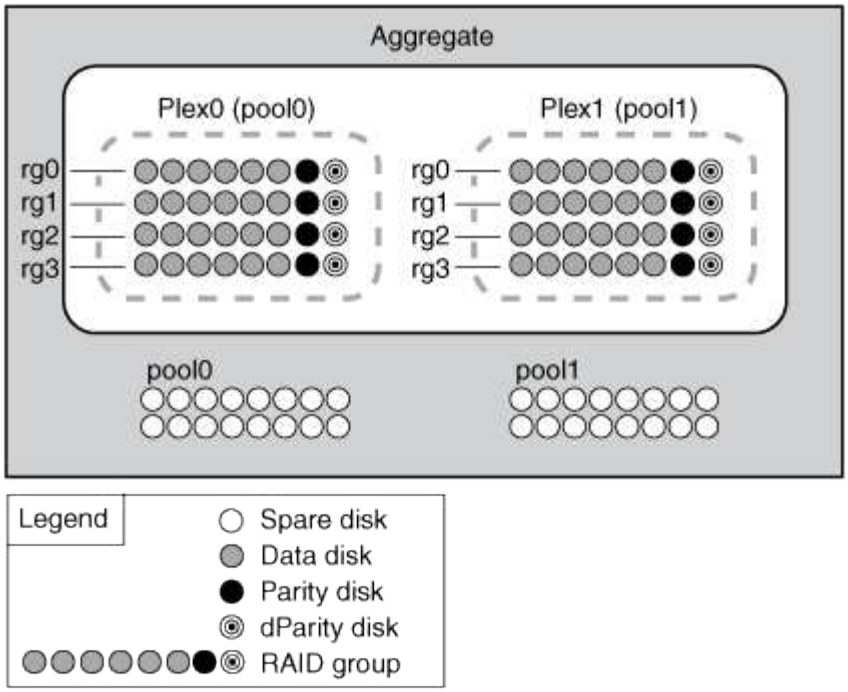
鏡射**Aggregate**的運作方式

鏡射Aggregate有兩個_plex_（資料複本）、這些複本使用SyncMirror 「畫面」功能來複製資料、以提供備援。

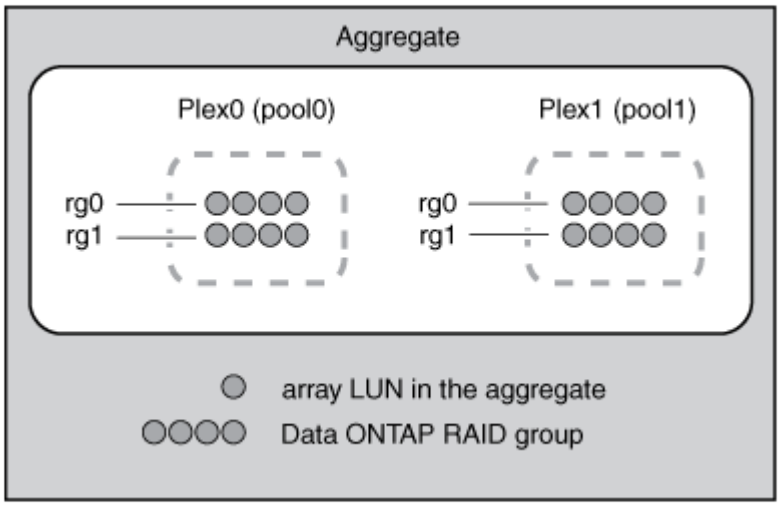
建立鏡射Aggregate（或將第二個叢新增至現有的無鏡射Aggregate）時ONTAP 、將原始叢（plex0）中的資料複製到新叢（plex1）。實體分離的叢集（每個叢集都有自己的RAID群組及其本身的資源池）、並同時更新叢集。如果有更多磁碟故障、而非集合體的RAID層級、則可提供額外的資料遺失保護功能、避免發生連線中斷、因為未受影響的叢會在您修正故障原因時、繼續提供資料。修復有問題的叢之後、兩個叢會重新同步、並重新建立鏡射關係。

系統上的磁碟和陣列LUN分為兩個集區：Pool0和Pool1。Plex0從Pool0取得其儲存設備、而plex1則從Pool1取得其儲存設備。

下圖顯示已SyncMirror 啟用及實作「支援功能」的磁碟集合體。已為Aggregate plex1建立第二個叢。plex1中的資料是plex0中的資料複本、RAID群組也相同。32個備用磁碟會配置給Pool0或Pool1、每個集區有16個磁碟。



下圖顯示由陣列LUN組成的集合體、SyncMirror 其中啟用並實作了各種功能。已為Aggregate plex1建立第二個叢。Plex1是plex0的複本、RAID群組也相同。



版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。